

FR-07: Giỏ hàng - Xóa sản phẩm trong giỏ hàng - Domain Testing

1. Chức năng kiểm thử

Thuộc tính	Nội dung
Project	EShop
Feature	FR-07: Shopping cart / FR-07: Giỏ hàng - Xóa sản phẩm trong giỏ hàng
SUT	EShop - Frontend Web và Backend API

2. Phân hoạch tương đương

2.1. Đầu vào và đầu ra

Loại	Tên	Mô tả
Đầu vào	Trạng thái đăng nhập /Authorization token	Người dùng phải đăng nhập để thao tác trên giỏ hàng riêng.
Đầu vào	Item cần xóa	Sản phẩm A đang có trong giỏ, ví dụid=A_id, name=N_A, price=X, quantity=q.
Đầu vào	Thao tácXóa sản phẩm	Người dùng bấm nút xóa trong cộtThao tác của đúng dòng sản phẩm.
Đầu vào	Lựa chọn trong dialog xác nhận	Người dùng chọn xác nhận xóa hoặc hủy/đóng dialog.
Đầu ra	Dialog xác nhận	Web phải hiển thị dialog xác nhận trước khi thực hiện xóa.
Đầu ra	Danh sách sản phẩm sau xóa	Item được xóa khỏi giỏ khi xác nhận; item khác vẫn giữ nguyên.
Đầu ra	Tổng cộng sau xóa	Tổng cộng được cập nhật theo các item còn lại.
Đầu ra	Trạng thái giỏ trống	Khi xóa item cuối cùng, Web hiển thị hình minh họa và thông báo rõ ràng.

2.2. Điều kiện

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C1	Trạng thái đăng nhập /Authorization token	Người dùng phải đăng nhập để xóa item trong giỏ hàng của mình.
C2	Trạng thái đăng nhập /Authorization token	Token dùng để đối chiếu Postman/API bằngGET /api/cart phải hợp lệ.

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C3	Item cần xóa	Phải có ít nhất một item hợp lệ trong giỏ để nút xóa có ngữ cảnh.
C4	Thao tácXóa sản phẩm	Nút xóa phải gắn với đúng dòng sản phẩm trong cộtThao tác.
C5	Dialog xác nhận	Khi bấmXóa sản phẩm, hệ thống phải hiển thị dialog xác nhận trước khi xóa.
C6	Lựa chọn trong dialog xác nhận	Nếu người dùng xác nhận xóa, hệ thống xóa đúng item được chọn.
C7	Lựa chọn trong dialog xác nhận	Nếu người dùng hủy/đóng dialog, giỏ hàng không thay đổi.
C8	Danh sách sản phẩm sau xóa	Khi xóa một item trong giỏ nhiều sản phẩm, các item còn lại vẫn giữ nguyên.
C9	Trạng thái giỏ trống	Khi xóa item cuối cùng, Web hiển thị trạng thái giỏ trống có hình minh họa và thông báo rõ ràng.
C10	Tổng cộng sau xóa	Tổng cộng phải bằng tổng thành tiền của các item còn lại.
C11	Trạng thái lỗi/không đối	Không được xóa item khi chưa xác nhận hoặc khi xác thực không hợp lệ.

2.3. Lớp tương đương

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC01	Trạng thái đăng nhập /Authorization token	User đã đăng nhập và có token hợp lệ.	Có	Authorization: Bearer <valid_user_token>	Cho phép xem giỏ và thao tác xóa item của user.
EC02	Trạng thái đăng nhập /Authorization token	User chưa đăng nhập hoặc thiếu token khi đối chiếu API.	Không	Chưa đăng nhập; không gửiAuthorization	Không hiển thị giỏ riêng tư để xóa; APIGET /api/cart trả lỗi xác thực theo contract thực tế.
EC03	Trạng thái đăng nhập /Authorization token	Token sai/hết hạn/không hợp lệ.	Không	Authorization: Bearer invalid.token	Từ chối truy cập/đối chiếu giỏ; không xóa dữ liệu của user hợp lệ.

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC04	Item cần xóa	Giỏ có đúng một item A.	Có	$A_{quantity}=1, price=X$	Có thể bấm xóa A; nếu xác nhận thì giỏ chuyển sang trạng thái trống.
EC05	Item cần xóa	Giỏ có nhiều item, trong đó có A cần xóa.	Có	$A_{price}=X, B_{price}=Y$	Có thể xóa đúng A và giữ B.
EC06	Item cần xóa	Giỏ trống hoặc item cần xóa không tồn tại trong giỏ.	Không	Giỏ rỗng; không có A	Không có nút xóa cho item không tồn tại; không thay đổi giỏ.
EC07	Dialog xác nhận	Bấm Xóa sản phẩm hiển thị dialog xác nhận trước khi xóa.	Có	Bấm nút xóa trên dòng A	Dialog xuất hiện; item chưa bị xóa trước khi user xác nhận.
EC08	Dialog xác nhận	Không có dialog xác nhận hoặc item bị xóa ngay khi bấm nút.	Không	Bấm xóa và A biến mất ngay	Không đạt FR-07/FR-24 vì phải xác nhận trước khi xóa.
EC09	Lựa chọn trong dialog xác nhận	Người dùng xác nhận xóa.	Có	Chọn nút xác nhận trong dialog	Xóa đúng item được chọn khỏi giỏ.
EC10	Lựa chọn trong dialog xác nhận	Người dùng hủy/đóng dialog.	Có	Chọn hủy hoặc đóng dialog	Giỏ giữ nguyên, item không bị xóa.
EC11	Danh sách sản phẩm sau xóa	Xóa đúng item trong giỏ nhiều sản phẩm.	Có	Giỏ A+B, xác nhận xóa A	A biến mất; B vẫn còn nguyên quantity và price .
EC12	Danh sách sản phẩm sau xóa	Xóa nhầm item hoặc làm mất item khác.	Không	Xóa A nhưng B cũng biến mất hoặc A vẫn còn	Không đạt vì thao tác phải áp dụng đúng dòng được chọn.

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC13	Trạng thái giỏ trống	Sau khi xóa item cuối cùng, hiển thị empty state rõ ràng.	Có	Giỏ chỉ có A, xác nhận xóa A	Web hiển thị hình minh họa và thông báo giỏ trống rõ ràng.
EC14	Trạng thái giỏ trống	Sau khi xóa item cuối cùng, màn hình trống mơ hồ hoặc còn dữ liệu cũ.	Không	Xóa A cuối cùng nhưng vẫn thấy dòng A hoặc không có thông báo	Không đạt yêu cầu empty state.
EC15	Tổng cộng sau xóa	Tổng cộng cập nhật đúng theo item còn lại.	Có	Giỏ $A \times X + B \times Y$, xóa A, tổng còn Y	Tổng cộng bằng tổng thành tiền các dòng còn lại.
EC16	Tổng cộng sau xóa	Tổng cộng không cập nhật hoặc tính sai.	Không	Xóa A nhưng tổng vẫn $X + Y$	Không đạt vì tổng cộng không phản ánh giỏ sau xóa.

2.4. Ca kiểm thử EP

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR07-REMOVE-001	Xóa item duy nhất sau khi xác nhận.	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập, giỏ có một sản phẩm Quantity=1 , price=X . Bấm Xóa sản phẩm ở dòng A, sau đó chọn xác nhận trong dialog.	EC01, EC04, EC07, EC09, EC13, EC15	Web: dialog xuất hiện trước khi xóa; sau xác nhận, A biến mất và giỏ hiển thị hình minh họa + thông báo giỏ trống rõ ràng. API: không có endpoint DELETE documented; nếu đối chiếu bằng Postman/API thì GET /api/cart phải có bearer token và chỉ phản ánh giỏ API.	Web: nút hiển thị là Xóa ; khi bấm, item biến mất ngay, không có dialog xác nhận. Sau khi xóa item cuối, empty state chỉ có thông báo/link, không có hình minh họa. API không có endpoint DELETE cart.	Không
EP-FR07-REMOVE-002	Hủy xóa item duy nhất.	Tiền điều kiện qua UI: giỏ có Quantity=1 , price=X . Bấm Xóa sản phẩm , chọn hủy/đóng dialog.	EC01, EC04, EC07, EC10, EC11	Web: A vẫn còn trong giỏ với quantity=1 , Thành tiền=X , Tổng cộng=X ; không chuyển sang empty state. API: nếu đối chiếu bằng Postman/API thì GET /api/cart phải có bearer token và chỉ phản ánh giỏ API.	Không có dialog xác nhận/hủy nên không thể hủy sau khi bấm; item bị xóa ngay.	Không
EP-FR07-REMOVE-003	Xóa một item trong giỏ nhiều sản phẩm.	Tiền điều kiện qua UI: giỏ có Quantity=1 , price=X và B quantity=1 , price=Y . Bấm xóa A và xác nhận.	EC01, EC05, EC07, EC09, EC11, EC15	Web: A bị xóa, B vẫn còn nguyên, tổng cộng còn Y ; không hiển thị empty state vì giỏ vẫn có B. API: nếu đối chiếu bằng Postman/API thì GET /api/cart phải có bearer token và chỉ phản ánh giỏ API.	Web: bấm Xóa ở dòng A thì A biến mất và B vẫn còn, tổng tiền hiển thị được cập nhật; tuy nhiên không có dialog xác nhận và nhấn tổng là Tổng tạm tính . API không có	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
					endpoint DELETE để đổi chiều.	
EP-FR07-REMOVE-004	Hủy xóa trong giỏ nhiều sản phẩm.	Tiền điều kiện qua UI: giỏ có A và B. Bấm xóa A rồi chọn hủy/đóng dialog.	EC01, EC05, EC07, EC10, EC11, EC15	Web: cả A và B vẫn còn; tổng cộng vẫn X + Y ; không có item nào bị thay đổi. API: nếu đổi chiều bằng Postman/API thì GET /api/cart phải có bearer token và chỉ phản ánh giỏ API.	Không có dialog/hủy; bấm Xóa xóa ngay item theo index.	Không
EP-FR07-REMOVE-005	Phát hiện thiếu dialog xác nhận.	Tiền điều kiện qua UI: giỏ có A. Bấm Xóa sản phẩm và quan sát trước khi xác nhận.	EC07, EC08, EC11	Web: testcase đạt chỉ khi có dialog xác nhận trước khi xóa. Nếu A biến mất ngay khi bấm nút hoặc không có lựa chọn xác nhận/hủy rõ ràng thì không đạt. API: kiểm tra này là Web-only.	Web: không xuất hiện dialog; bấm nút Xóa thì item bị xóa ngay.	Không
EP-FR07-REMOVE-006	Không có item thì không có thao tác xóa item.	Tiền điều kiện: user đăng nhập có giỏ trống; mở màn hình giỏ.	EC01, EC06, EC13	Web: hiển thị empty state, không có dòng sản phẩm giả hoặc nút xóa không có ngữ cảnh. API: GET /api/cart trả giỏ rỗng hoặc tương đương.	Web empty state không có dòng/nút xóa; API GET /api/cart với token hợp lệ trả 200 [] . Thiếu hình minh họa empty state.	Không
EP-FR07-REMOVE-007	Không cho user chưa đăng nhập xóa item	Web: chưa đăng nhập rồi truy cập giỏ nếu UI cho phép. Postman: gọi DEL /api/cart không có bearer token để kiểm xác thực API nhưng trong API	EC02, EC06, EC11	Không có API Endpoint cho việc xóa khỏi giỏ hàng	Không có API Endpoint cho việc xóa khỏi giỏ hàng	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
	trong giỏ riêng tư.	spec không có API này.				
EP-FR07-REMOVE-008	Không đối chiếu được giỏ với token sai.	Postman: gọi <code>DEL /api/cart</code> với <code>Authorization: Bearer invalid.token</code> nhưng trong API spec không có API này; trên Web mô phỏng phiên hết hạn nếu có thể.	EC03, EC11	Không có API Endpoint cho việc xóa khỏi giỏ hàng	Không có API Endpoint cho việc xóa khỏi giỏ hàng	Không
EP-FR07-REMOVE-009	Phát hiện xóa nhầm item hoặc tổng cộng sai.	Tiền điều kiện qua UI: giỏ có A <code>price=X</code> và B <code>price=Y</code> . Xác nhận xóa A.	EC11, EC12, EC15, EC16	Web: testcase chỉ đạt khi A biến mất, B còn nguyên và tổng cộng còn <code>Y</code> . Nếu B cũng bị xóa, A còn lại, hoặc tổng vẫn <code>X + Y</code> thì không đạt. API: nếu đối chiếu bằng Postman/API thì <code>GET /api/cart</code> phải có bearer token và chỉ phản ánh giỏ API.	Web xóa đúng dòng được bấm và tính lại tổng theo item còn lại, nhưng không có bước xác nhận và nhấn tổng là <code>Tổng tạm tính</code> .	Không

3. Phân tích giá trị biên

3.1. Xác định miền liên tục có thể phân tích biên

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
Số dòng sản phẩm trong giỏ trước khi xóa	Số lượng/count	Có	Cần kiểm biên giỏ trống (0), có một item (1) và nhiều item (2) vì kết quả sau xóa khác nhau.
Số dòng sản phẩm trong giỏ sau khi xóa	Số lượng/count	Có	Xóa item cuối cùng tạo empty state; xóa một item trong giỏ nhiều dòng vẫn còn danh sách.

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
quantity của item bị xóa	Số lượng/count	Không	Chức năng xóa item loại bỏ cả dòng, không chỉnh số lượng; quantity chi tiết thuộc artifact cập nhật số lượng.
Đơn giá	Tiền/số	Không	Không có min/max giá trong đặc tả; dùng X/Y quan sát.
Tổng cộng	Tiền/số tính toán	Có	Tổng sau xóa phụ thuộc số dòng còn lại: 0 hoặc Y .
Lựa chọn dialog	Tập lựa chọn	Không	Xác nhận/hủy là finite set, phù hợp EP hơn BVA.
Token xác thực	Chuỗi/token	Không	Token không có biên thứ tự/độ dài được đặc tả.

3.2. Xác định biên và giá trị cận biên

Trường	Quy tắc biên	Giá Trị biên và cận biên
Số dòng sản phẩm trước khi xóa	Rỗng, một item, nhiều item	0 item, 1 item, 2 item
Số dòng sản phẩm sau khi xác nhận xóa	Kết quả sau xóa item được chọn	1 -> 0 item, 2 -> 1 item
Tổng cộng sau xóa	Tổng theo item còn lại	1 item A -> 0 item: empty state; 2 item A+B, xóa A -> Y

3.3. Ca kiểm thử BVA

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR07-REMOVE-001	Số dòng trước khi xóa	0 item	User đăng nhập có giỏ trống; mở màn hình giỏ.	Web: không có nút xóa item; hiển thị empty state rõ ràng. API: GET /api/cart trả giỏ rỗng hoặc tương đương.	Web không có nút xóa khi rỗng; API trả 200 [] ; empty state thiếu hình minh họa.	Không
BV-FR07-REMOVE-002	Số dòng trước/sau xóa	1 item -> 0 item	Tiền điều kiện qua UI: giỏ có một item Aprice=X .	Web: hiển thị dialog trước khi xóa; sau xác nhận, giỏ trống có hình minh họa và thông báo rõ ràng.	Web xóa item ngay, không có dialog; sau xóa empty state không có hình	Không

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
			Bấm xóa A và xác nhận.	API: GET /api/cart sau thao tác trả rỗng/tương đương nếu body đủ dữ liệu.	minh họa. API không có endpoint DELETE.	
BV-FR07- REMOVE- 003	Số dòng trước/sau xóa	2 item -> 1 item	Tiền điều kiện qua UI: giỏ có A price=X và B price=Y . Xóa A và xác nhận.	Web: còn đúng một dòng B, tổng cộng Y , không hiển thị empty state. API: GET /api/cart không còn A và còn B nếu body đủ dữ liệu.	Web xóa đúng index và còn B, nhưng không có dialog xác nhận và nhãn tổng sai. API không có endpoint DELETE.	Không
BV-FR07- REMOVE- 004	Tổng cộng	Tổng sau xóa về empty state	Giỏ có một item A price=X ; xác nhận xóa A.	Web: không còn tổng tiền gây hiểu nhầm cho item đã xóa; nếu vẫn hiển thị vùng tổng thì không được còn X và không dùng nhãn sai. API: giỏ rỗng hoặc trạng thái tương đương.	Web sau xóa item cuối chuyển sang empty state nên không còn vùng tổng, nhưng luồng thiếu dialog và empty state thiếu hình minh họa.	Không
BV-FR07- REMOVE- 005	Tổng cộng	Tổng sau xóa còn một item	Giỏ có A price=X và B price=Y ; xác nhận xóa A.	Web: tổng cộng còn Y ; API: nếu trả total thì là Y , nếu chỉ trả item list thì danh sách còn B cho phép tính Y .	Web cartTotal còn Y , nhưng nhãn là Tổng tạm tính và không có dialog xác nhận. API không có endpoint DELETE.	Không